

Lista 01 - Polinômios - 3ª Série WXY

Matemática - 4º Bimestre de 2026

Polinômios iguais

- 18** Calcule os valores de **a** e **b** reais de modo que seja satisfeita a igualdade $(a + 3)x + (b - 1) = 2x - 3$.
- 20** Determine **m** e **n** reais de modo que: $\frac{m}{x} + \frac{n}{x-1} = \frac{-3x+4}{x(x-1)}$.
- 21** Obtenha os valores das constantes reais **a** e **b** para que se tenha: $\frac{a}{x-2} + \frac{bx}{x+2} = \frac{-x^2+3x+2}{x^2-4}$.

Adição, subtração e multiplicação de polinômios

- 23** Dadas as expressões polinomiais $f(x) = 2x^2 - 3x + 4$, $g(x) = x^3 - x + 1$ e $h(x) = -x^2 + x - 4$, determine:
- a)** $f(x) + g(x)$ **d)** $f(x) \cdot h(x)$
b) $g(x) - h(x)$ **e)** $x \cdot f(x) + 2 \cdot g(x)$
c) $f(x) - g(x) - h(x)$
- 24** Sejam $p_1(x) = ax^2 + bx + c$ e $p_2(x) = bx^2 + 4x - 3$. Sabendo que $p_1(x) + p_2(x)$ é o polinômio nulo, determine os valores de **a**, **b** e **c**.
- 26** Determine os valores das constantes reais **a** e **b** que satisfazem:
 $(ax + 5)^2 + (b - 2x)^2 = 13x^2 + 42x + 34$
- 27** Sejam $f(x)$ e $g(x)$ dois polinômios de grau 4. O que se pode afirmar em relação ao grau do polinômio:
- a)** $f(x) \cdot g(x)$? **c)** $f(x) - g(x)$?
b) $f(x) + g(x)$? **d)** $x^2 \cdot f(x) + x \cdot g(x)$?
- 28** Os polinômios $f(x)$, $g(x)$ e $h(x)$ têm graus 2, 3 e 5, respectivamente. Classifique como verdadeiras (**V**) ou falsas (**F**) as afirmações seguintes:
- a)** $f(x) + g(x) + h(x)$ é um polinômio de grau 5.
b) $f(x) - g(x)$ pode ter grau 2.
c) $f(x) \cdot g(x) + h(x)$ pode ser polinômio nulo.
d) $f(x) \cdot g(x) + h(x)$ pode ter grau 3.

GABARITO

- 18.** $a = -1$ e $b = -2$. **24.** $a = 4$, $b = -4$ e $c = 3$.
20. $m = -4$ e $n = 1$. **26.** $a = 3$ e $b = -3$.
21. $a = 1$ e $b = -1$. **27.** **a)** Grau 8.
22. 6 **b)** Grau menor ou igual a 4; podemos obter também o polinômio nulo para o qual não se define o grau.
23. **a)** $x^3 + 2x^2 - 4x + 5$ **c)** Grau menor ou igual a 4; podemos obter também o polinômio nulo para o qual não se define o grau.
b) $x^3 + x^2 - 2x + 5$ **d)** Grau 6.
c) $-x^3 + 3x^2 - 3x + 7$
d) $-2x^4 + 5x^3 - 15x^2 + 16x - 16$
e) $4x^3 - 3x^2 + 2x + 2$
- 28.** **a)** V **b)** F **c)** V **d)** V